

SYNTHÈSE

Projet PowerBI
M1-ECAP



I – Introduction

Dans le cadre du cours de Power BI du Master 1 ECAP à l'IAE de Nantes, encadré par M. André ANGWE, nous avons réalisé en binôme avec Ikram Abouzayd un projet consistant à concevoir un tableau de bord décisionnel permettant d'analyser la performance d'une entreprise fictive à partir d'un ensemble de données structurées. L'objectif pédagogique de ce projet était de mobiliser les compétences acquises en data visualisation, en modélisation de données et en analyse décisionnelle. Pour ce projet, nous avons imaginé un établissement fictif nommé

L'Hôtel Prestige. Il s'agit d'un hôtel de luxe situé à Paris (ville la plus visitée du monde), conçu autour d'un concept original : permettre aux clients de voyager à travers le monde sans quitter l'hôtel. Chaque étage représente un pays différent et propose une expérience immersive inspirée de la culture locale (décoration, gastronomie ou encore spa) permettant aux clients de passer d'un univers à l'autre simplement en changeant d'étage.

Au sein de chaque étage thématique, les chambres correspondent à des villes du pays représenté. Les grandes villes touristiques comme Paris, Tokyo ou Rio de Janeiro sont associées à des chambres plus haut de gamme (deluxe ou suites), tandis que les villes moins fréquentées correspondent à des chambres standard. Cette logique permet de reproduire des différences de prix, de demande et de rentabilité entre les chambres, ce qui enrichit considérablement la profondeur analytique du tableau de bord. Les données utilisées couvrent la période 2019 à 2024. Cette période est particulièrement intéressante car elle inclut la crise sanitaire de 2020 qui a fortement affecté le secteur touristique mondial, et permet d'observer la trajectoire de reprise dans les années suivantes.

II – Démarche et Méthodologie

1. Sources des données

Les données utilisées pour ce projet ont été entièrement générées via ChatGPT, à partir de prompts détaillés décrivant le concept de l'hôtel (la liste des pays et villes représentés, les types de chambres et leur niveau de luxe, les profils clients, les canaux de réservation et les coûts). Le fichier, au format Excel, a ensuite été importé dans Power BI Desktop pour construire le modèle de données.

Le dataset comprend des informations sur les réservations (nombre de nuits, prix par nuit, canal de réservation), les dépenses annexes liées aux services de l'hôtel (restaurant, spa), les caractéristiques des chambres (ville représentée, type de chambre) et les profils des clients (type, fidélité, origine géographique).

Si les données étaient globalement cohérentes dès lors qu'elles ont été générées, nous avons rapidement constaté que le volume de réservations produites était insuffisant pour obtenir un chiffre d'affaires représentatif d'un établissement haut de gamme qu'on voulait lui attribuer. Nous avons donc procédé à une duplication manuelle de lignes de réservations afin d'atteindre un volume réaliste. Cette intervention nous a conduit à mieux comprendre la structure interne des données et les dépendances entre les variables.

2. Préparation des données

Avant de créer les visualisations, une phase de préparation des données a été réalisée via Power Query. Plusieurs opérations ont été effectuées : correction des formats de données, transformation de certaines variables et création de nouvelles colonnes nécessaires à l'analyse. Par ailleurs, au fur et à mesure de la construction du tableau de bord, nous avons régulièrement remarqué des colonnes absentes dans les fichiers source, qui seraient nécessaires aux calculs de certains indicateurs. Ces colonnes ont été ajoutées progressivement dans les fichiers Excel, puis réintégrées via Power Query lors de chaque actualisation du modèle, ce qui nous a conduit à maîtriser pleinement ce processus de mise à jour itérative en modifiant directement à la source.

Une table Calendrier a également été créée directement dans Power BI afin de faciliter les analyses temporelles. Elle contient des colonnes calculées telles que l'année, le mois, le trimestre, la saison et le numéro de semaine, permettant d'analyser les effets de saisonnalité dans la demande touristique.

Le modèle de données repose sur un schéma en étoile, structurée autour de deux tables de faits (FACT_Reservations et FACT_Couts) et de quatre tables de dimension (DIM_Pays_Etage (caractéristiques de chaque étage-pays : continent, coût fixe mensuel, indice d'attractivité, URL des drapeaux (créé par nous pour visualiser les drapeaux grâce aux segments)), DIM_Ville_Chambre (caractéristiques de chaque chambre-ville : type, prix de base, surface, coûts d'entretien et de nettoyage), DIM_Client (profil client : âge, nationalité, type, score de fidélité, sensibilité prix) et la table

Calendrier (codé avec la mesure calendrier de base donnée en cours)). Une table Mesure regroupe l'ensemble des indicateurs calculés en DAX, ce qui facilite la lisibilité et l'organisation du modèle.

3. Principaux indicateurs clés de performance (KPI)

Afin d'évaluer la performance de l'hôtel, plusieurs indicateurs clés de performance ont été construits, couvrant quatre dimensions complémentaires.

Sur le plan financier, le chiffre d'affaires total, le profit et la marge opérationnelle permettent d'évaluer la rentabilité globale de l'établissement. Le RevPAR (Revenue Per Available Room) constitue l'un des indicateurs les plus stratégiques du secteur hôtelier. En combinant taux d'occupation et le prix moyen par nuit, il mesure l'efficacité globale de la politique tarifaire et commerciale.

Sur le plan opérationnel, le taux d'occupation, le taux d'annulation et le taux de no-show (absence du client à la réservation) permettent de suivre la qualité de la demande. Le lead time moyen (délai entre la date de réservation et la date d'arrivée) offre une information précieuse pour anticiper la charge et calibrer les actions commerciales.

Des indicateurs temporels comme le chiffre d'affaires cumulé en glissement annuel (YTD) et le taux de croissance d'une année sur l'autre complètent enfin le dispositif en permettant de suivre la dynamique de l'activité dans le temps.

Du côté de la clientèle, le taux de fidélité, la valeur moyenne par client et le nombre de clients réguliers évaluent la capacité de l'hôtel à fidéliser sa base et à maximiser la valeur de chaque relation client.

III – Conception du Tableau de Bord

1. Présentation des pages du tableau de bord

Le tableau de bord a été conçu pour permettre une analyse progressive des données, en passant d'une vision globale à des analyses de plus en plus détaillées. Il est structuré autour de six pages.

La page d'accueil Hôtel Prestige nous montre la direction artistique et l'identité visuelle de l'établissement.

La page Performance globale présente les principaux indicateurs financiers et opérationnels ainsi que la structure du chiffre d'affaires par source de revenus (hébergement, restaurant, spa) et la répartition des coûts opérationnels.

La page Étages permet de comparer les performances des différents pays représentés dans l'hôtel : chiffre d'affaires, nombre de réservations, profit et évolution de la rentabilité dans le temps.

La page Chambres analyse la performance des 300 chambres par type (standard, deluxe, suite) et par ville, et permet d'identifier les chambres générant le plus de chiffre d'affaires.

La page Client et demande analyse le profil des clients, leur comportement de réservation et les différences entre clientèle business et clientèle loisirs.

Et enfin, la page Analyse temporelle étudie l'évolution de l'activité de l'hôtel sur la période 2019-2024 et permet d'identifier les tendances de long terme ainsi que les ruptures conjoncturelles.

Chaque page est dotée de filtres dynamiques (par année, par étage, par type de chambre, par type de client ou/et par canal de réservation) permettant à l'utilisateur de personnaliser son analyse en temps réel. Les graphiques sont interactifs et agissent eux-mêmes comme filtres croisés entre les visuels d'une même page. L'identité visuelle s'inspire de l'univers du luxe hôtelier (fond sombre et typographie dorée, inspiré de l'hôtel Ritz), afin que le tableau de bord soit en cohérence avec le positionnement premium de l'Hôtel Prestige. Le tableau de bord a par ailleurs été publié sur Power BI Service, le rendant accessible en ligne depuis n'importe quel appareil.

2. Choix des visualisations

Chaque type de visualisation a été sélectionné en fonction de la nature des données et de la question analytique à laquelle il répond. Les graphiques en barres sont utilisés pour comparer les performances entre catégories. Les graphiques circulaires représentent la structure d'un indicateur, comme la répartition du chiffre d'affaires par source de revenus, nous avons privilégié ce type de visuel plutôt que des barres car les proportions relatives sont plus lisibles sous forme de parts. Les graphiques linéaires sont particulièrement adaptés pour analyser l'évolution des indicateurs dans le temps et identifier les effets de saisonnalité.

Le visuel dont je suis la plus satisfaite est le graphique circulaire des réservations par pays. En représentant le nombre de réservations tout en mettant en légende la contribution de chaque pays, il permet d'identifier rapidement le poids relatif de chaque étage dans l'activité de l'hôtel. Pour analyser la saisonnalité, nous avons ajouté un filtre temporel permettant de sélectionner une année puis les mois correspondants (par exemple le Maroc, davantage réservé en hiver, ou le Brésil, plus attractif durant les

périodes estivales). L'utilisateur peut ainsi observer comment la répartition des réservations entre les pays évolue selon les périodes de l'année.

Un autre visuel assez intéressant est le nuage de points Attractivité vs Rentabilité par étage. En croisant le volume de réservations et le profit par réservation, il permet d'identifier rapidement les étages qui combinent à la fois une forte demande et une forte rentabilité, et donc ceux sur lesquels la direction pourrait prioriser ses investissements ou ses actions marketing.

3. Utilisation des mesures DAX

Les indicateurs du tableau de bord ont été construits à l'aide de mesures DAX, regroupées dans une table Mesure dédiée. Ces mesures permettent de réaliser des calculs dynamiques qui s'adaptent automatiquement aux filtres appliqués. Plus d'une cinquantaine de mesures ont été créées. Parmi les plus significatives, le RevPAR est calculé en multipliant le prix moyen par nuit par le taux d'occupation. La mesure CA_YTD utilise la fonction DATESYTD pour calculer le chiffre d'affaires cumulé depuis le début de l'année, tandis que Croissance_CA_% compare le chiffre d'affaires de la période en cours à celui de la même période l'année précédente via la fonction SAMEPERIODLASTYEAR. La mesure Profit_Ajuste_Covid a été conçue pour neutraliser les effets exceptionnels de 2020 lors des analyses tendanciennes, afin d'obtenir une vision de la performance non biaisée par cet événement exogène et ne pas remodifier la base de donnée.

L'une des réalisations les plus originales et pratique est la mesure Couleur_Pays. Elle repose sur un codage des couleurs dominantes du drapeau de chaque pays, attribué manuellement dans la table DIM_Pays_Etage via la colonne Flag_URL. Cette mesure est ensuite appelée via la fonctionnalité de mise en forme conditionnelle par champ (fx) de Power BI, ce qui permet de colorer dynamiquement chaque étage aux couleurs de son drapeau national dans tous les visuels concernés. Cette approche renforce considérablement la lisibilité des graphiques et ancre visuellement le tableau de bord dans la dimension géographique et culturelle au cœur du concept de l'Hôtel Prestige.

IV – Analyse et Interprétation des Résultats

L'analyse du tableau de bord met en évidence une performance globale solide de l'hôtel. Le chiffre d'affaires total atteint 182,58 millions d'euros pour un profit de 112,11 millions d'euros. La marge opérationnelle de 61,40 % positionne l'établissement dans le haut de la fourchette du secteur hôtelier de luxe, où les marges se situent généralement entre 20 % et 35 % pour les établissements classiques. Le prix moyen par nuit de 395,20 € et un taux d'occupation de 66,23 % confirment le positionnement premium de l'hôtel et témoignent d'une demande soutenue. L'hébergement représente plus de 80 % des revenus totaux, le restaurant et le spa venant compléter l'offre de manière secondaire.

L'analyse par étage révèle des différences notables de performance entre les pays représentés. Le graphique d'attractivité vs rentabilité met en évidence que certains étages combinent à la fois un volume élevé de réservations et un profit par réservation important. Ces étages constituent les segments les plus performants de l'hôtel. D'autres affichent un fort volume mais une rentabilité plus faible, ce qui peut indiquer des coûts d'exploitation élevés ou une tarification sous-optimale (deux leviers d'amélioration concrets pour la direction).

L'analyse par type de chambre met en évidence des différences importantes de rentabilité. Les chambres standard présentent une rentabilité élevée grâce à des coûts d'exploitation plus faibles et un taux d'occupation supérieur. Les suites génèrent un chiffre d'affaires plus important mais impliquent également des coûts plus élevés, notamment en entretien et en équipements. Les coûts de personnel constituent le premier poste de dépenses de l'établissement, suivis par les coûts d'importation et les charges énergétiques, ces dernières ayant connu une hausse notable après 2022 en lien avec le contexte de crise énergétique européenne.

L'analyse temporelle confirme l'impact de la crise sanitaire de 2020 sur l'activité, avec un creux marqué sur cette période, suivi d'une reprise progressive à partir de 2022 et d'une accélération en 2023-2024. Du côté de la clientèle, le taux de fidélité de 86,64 % et un délai moyen de 90 jours entre réservation et arrivée indiquent que la clientèle est attachée à l'établissement et planifie ses séjours à l'avance, ce qui constitue une opportunité pour des actions de relance ciblées en « early booking ». Les réservations directes représentent le canal le plus générateur de revenus, ce qui est favorable à la rentabilité puisqu'elles n'impliquent aucune commission.

Conclusion

Ce projet nous a permis de mobiliser plusieurs compétences essentielles en data analyse et en data visualisation. La réalisation du tableau de bord a nécessité différentes étapes : génération et préparation des données, modélisation relationnelle en étoile, création de mesures DAX avancées et conception de visualisations interactives. Au-delà de l'aspect technique, c'est la réflexion au préalable qui a guidé nos choix : chaque indicateur, chaque visualisation et chaque filtre a été pensé pour répondre à une question concrète qu'un décideur hôtelier pourrait se poser au quotidien.

Le tableau de bord final constitue un véritable outil d'aide à la décision. Il permet d'identifier les segments les plus rentables, de mieux comprendre les comportements des clients et d'analyser l'évolution de l'activité dans le temps. Des solutions techniques, comme la mesure Couleur_Pays, illustrent la façon dont les mesures DAX peuvent dépasser la simple logique de calcul pour contribuer à l'expérience utilisateur et à la lisibilité globale du tableau de bord.

Plus largement, ce projet met en évidence l'importance de la data visualisation dans la transformation de données complexes en informations claires et exploitables pour la prise de décision. Si les données restent générées et ne reflètent pas toutes les subtilités d'un marché réel, l'intégration de données dynamiques constituerait une prochaine étape pour affiner les analyses et formuler des recommandations stratégiques encore plus précises.